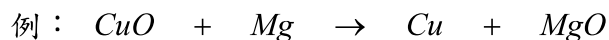


氧化數的應用



(1) 還原劑 (被) 氧化：失去電子 (或氧化數增加)

特性：在反應中稱為還原劑；具還原力（幫助其他化合物還原），
元素中還原力最強的為 Li。

(2) 氧化劑 (被) 還原：獲得電子 (或氧化數降低)

特性：在反應中稱為氧化劑；具氧化力（幫助其他化合物氧化），
元素中氧化力最大者為 F_2 。

(3) 在化學反應中，氧化與還原同時發生。且得、失電子數必相等（當量數相等），即整個過程中物系仍保持電中性，即氧化數增加數必等於氧化數減少數。

(4) 當氧化數已達最高時，不能被氧化，僅能當氧化劑。

例： KMnO_4 中的 Mn 氧化數為 +7，無法再上升，反應時僅能再得到電子。
 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 中的 Cr 氧化數為 +6，無法再上升，反應時僅能再得到電子。

(5) 當氧化數已達最低時，不能被還原，僅能當還原劑。

例：Al，通常金屬元素在反應時僅能失去電子，使氧化數上升。
 Na_2S 中的 S，氧化數為 -2，在反應時僅能失去電子使氧化數上升。

含硫物質中硫的氧化數和作用		
硫的 氧化數	含硫物質	作用
+6	H_2SO_4	只能作氧化劑
+4	SO_2	可作氧化劑 又可作還原劑
+2	SCl_2	
0	S	只能作還原劑
-2	H_2S	

【綜合練習】

8. 下列方程式所代表之反應，何者是屬於氧化—還原反應？
 (A) $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (B) $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_3$
 (C) $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{CaO} + \text{CO}_2$ (D) $2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ 。
9. 下列反應中，何者是氧化還原反應？ (A) $\text{ClO}_3^- + 3\text{SO}_3^{2-} \rightarrow \text{Cl}^- + 3\text{SO}_4^{2-}$
 (B) $\text{CaO} + \text{SO}_3 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$ (C) $\text{BF}_3 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{F}_3\text{B}-\text{NH}_3$
 (D) $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (E) $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$ 。
10. 以氧化數的觀點判斷，試問下列哪一種分子不會進行氧化反應？
 (A) NO (B) SO_2 (C) SO_3 (D) P_4O_6 。
11. 下列哪一組物質，可作氧化劑兼還原劑？ (A) H_2O_2 、 KMnO_4 (B) Na_2SO_3 、 H_2S
 (C) Fe^{3+} 、 H_2O_2 (D) KNO_2 、 H_2O_2 (E) HSO_3^- 、 F^- 。
12. 下列哪些化學反應屬於氧化還原反應？ (A) 由水蒸氣及紅熱的焦煤製造水煤氣(主要成分含 CO 及 H_2) (B) 乙烯氫化成乙烷 (C) 鋅片溶於稀硫酸放出氫氣 (D) 由氮和氫以哈柏法製氨 (E) 碳酸鈣溶於鹽酸放出二氧化碳。
13. 下列五個反應式均未平衡，哪些是氧化還原反應？
 (A) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}^+ + \text{I}^- \rightarrow \text{Cr}^{3+} + \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (B) $\text{I}_2 + \text{H}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{I}^- + \text{HSO}_4^- + \text{H}^+$
 (C) $\text{H}_3\text{AsO}_4 + \text{Zn} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{AsH}_3 + \text{Zn}^{2+} + \text{OH}^-$ (D) $\text{MnO}_4^{2-} + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} + \text{H}^+$
 (E) $\text{NO}_2 + \text{OH}^- \rightarrow \text{NO}_2^- + \text{NO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$ 。
14. 下列含硫原子的物種，何者不可能用做氧化劑？
 (A) S^{2-} (B) H_2SO_4 (C) SO_2 (D) SO_3^{2-} 。
15. 下列有關氧化數的敘述，何者正確？
 (A) 同一元素在不同化合物中的氧化數相同
 (B) 金屬氧化數必為正，非金屬的氧化數必為負
 (C) 氧化數增加表示該物當氧化劑
 (D) 氧化數若出現分數，此化合物中必有兩個（或以上）不同的氧化數。
16. 二氧化錳在實驗室用途廣泛，可以與雙氧水作用製造氧氣，也可以與鹽酸作用製備氯氣，也可以與草酸作用生成二氧化碳，實用上它也廣泛地用在乾電池中。下列有關二氧化錳的敘述，何者正確？
 (A) 二氧化錳在這些用途中都作為氧化劑
 (B) 二氧化錳的錳是四價，在乾電池的作用過後，會變為七價的過錳酸根
 (C) 二氧化錳在雙氧水製造氧氣的反應中作為催化劑
 (D) 鹽酸製備氯氣中二氧化錳被還原
 (E) 二氧化錳在草酸的反應中作為催化劑。【95 指考】

8 A

9 AE

10 C

11 D

12 ABCD

13 ABCDE

14 A

15 D

16 CD

常用的氧化劑：

氧化劑→產物	氧化數 變化量	半反應
$MnO_4^- \xrightarrow{H^+} Mn^{2+}$	e=5	
$MnO_4^- \xrightarrow{OH^- \text{ (弱鹼或中性)}} MnO_2$	e=3	
$MnO_4^- \xrightarrow{\text{強鹼}} MnO_4^{2-}$	e=1	
$MnO_2 \xrightarrow{H^+} Mn^{2+}$	e=2	
$Cr_2O_7^{2-} \xrightarrow{H^+} 2Cr^{3+}$	e=6	
$Ce^{4+} \rightarrow Ce^{3+}$	e=1	
$H_2O_2 \xrightarrow{H^+} H_2O$	e=2	
$H_2O_2 \xrightarrow{OH^- \text{ (弱鹼或中性)}} OH^-$	e=2	
$X_2 \rightarrow 2X^-$	e=2	
$XO_3^- \rightarrow X_2$	e=5	
$XO_3^- \rightarrow X^-$	e=6	
$Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$	e=1	
$H_2SO_4 \text{ (熱濃)} \rightarrow SO_2$	e=2	
$HNO_3 \text{ (濃)} \rightarrow NO_2$	e=1	
$HNO_3 \text{ (稀)} \rightarrow NO$	e=3	

常用的還原劑

還原劑→產物	氧化數變化量	半反應
$H_2O_2 \rightarrow O_2$	e=2	
$Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$	e=1	
$Sn^{2+} \rightarrow Sn^{4+}$	e=2	
$SO_2(HSO_3^-, SO_3^{2-}) \rightarrow SO_4^{2-}$	e=2	
$S_2O_3^{2-} \xrightarrow{I_2} \frac{1}{2} S_4O_6^{2-}$	e=1	
$S_2O_3^{2-} \xrightarrow{Cl_2, Br_2} 2SO_4^{2-}$	e=8	
$C_2O_4^{2-}(HC_2O_4^-, H_2C_2O_4) \rightarrow CO_2$	e=2	
$X^- \rightarrow \frac{1}{2} X_2$	e=1	
$H_2S \rightarrow S$	e=2	

1. 在 $5H_2O_2 + 2MnO_4^- + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 8H_2O + 5O_2$ 反應中，下列何者正確？

- (A) H^+ 為催化劑
 (B) H_2O_2 為還原劑
 (C) MnO_4^- 於陽極被還原成 Mn^{2+}
 (D) 生成物 O_2 是由 MnO_4^- 所釋放
 (E) 生成物 O_2 是由 H_2O_2 釋放。

答案：BE

2. 下列何者不能使 $KMnO_4$ 褪色？

- (A) H_2O_2 (B) $Na_2C_2O_4$ (C) Na_2SO_3 (D) Na_2SO_4 (E) $Al_2(SO_4)_3$ 。

答案：DE

3. 在室溫，取藍色的 0.1M 硫酸銅溶液 2mL，置於試管中，加入無色的 0.1M 碘化鉀溶液 5mL，即見試管內溶液變成混濁。靜置數分鐘後，管內呈現黃褐色澄清溶液，而管底則有一層灰白色沉澱。取黃褐色溶液數滴並加水稀釋後，再滴入澱粉液數滴，則呈現藍色。在上述實驗中，下列敘述何者正確？【93 指考】

- (A) 銅離子發生了還原反應
- (B) 試管底灰白色的沉澱是硫酸鉀
- (C) 碘離子發生了自身氧化還原反應
- (D) 滴入澱粉液後呈現藍色是銅離子的表現
- (E) 管內呈現黃褐色是酸鹼中和反應的表現

答案：A

【綜合練習】

1. 下列各化合物中，何者可以在某一反應中作為還原劑而在另一反應中作為氧化劑？
(A) 二氧化硫 (B) 過氧化氫 (C) 氯化氫 (D) 硫化氫 (E) 亞硝酸。
2. 下列何者不可以在某一反應中當氧化劑，而卻在另一反應中當還原劑？
(A) H_2O_2 (B) SO_2 (C) HNO_2 (D) HCl 。
3. 下列有關過氧化氫(H_2O_2)氧化還原的敘述，何者正確？
(A) 在室溫時， H_2O_2 尚頗安定，加下一滴含 Fe^{2+} 離子的溶液即可加速其分解
(B) H_2O_2 當氧化劑時，產生氧氣
(C) H_2O_2 的酸性溶液會使含碘化鉀的澱粉溶液呈藍色
(D) H_2O_2 的氧化力在鹼性溶液中比酸性溶液中強
(E) H_2O_2 亦可當還原劑，其還原力隨溶液的 pH 值增大而增強。
4. 有關氧化還原反應，下列各項敘述中，何者正確？
(A) I_2 在鹼性溶液中會自身氧化還原產生 IO^- 及 I^- ， I_2 為氧化劑兼還原劑
(B) I^- 離子和 KMnO_4 酸鹼溶液反應，會產生 Mn^{2+} 和 I_2 ， I^- 離子為還原劑
(C) I^- 離子和 KMnO_4 強鹼溶液反應，會產生 MnO_2 和 I_2 ， KMnO_4 為氧化劑
(D) I^- 離子和 CuSO_4 溶液反應，生成碘化亞銅沈澱，此反應非氧化還原反應
(E) I^- 離子和 Br_2 溶液反應，產生 I_2 和 Br^- 離子， I^- 為較強的還原劑
5. 下列關於反應式 $\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Cl}^- + \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}$ 的敘述，何者正確？
(A) ClO^- 為 Cl_2 被還原後的產物
(B) 部分氯被氧化，部分氯被還原
(C) Cl_2 為氧化劑， OH^- 為還原劑
(D) OH^- 為氧化劑， Cl_2 為還原劑。
6. 欲除去衣服上碘的痕跡，可使用下列哪些溶液？
(A) $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq})$ (B) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3(\text{aq})$ (C) $\text{H}_2\text{SO}_3(\text{aq})$ (D) $\text{Cl}_2(\text{CCl}_4)$ (E) $\text{NaOH}(\text{aq})$ 。

¹ ABE

² D

³ ACE

⁴ ABE

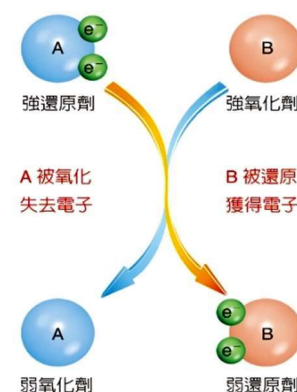
⁵ B

⁶ BCE

二、氧化劑和還原劑的相對強度：

※越強氧化劑其共軛還原劑越弱，還原劑越強，其共軛氧化劑越弱。

例：氧化劑 $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ ；還原劑： $I^- > Br^- > Cl^- > F^-$ 。



【範例】

1. 下列何種氧化劑的氧化力與 $[H^+]$ 大小有關？

(A) NO_3^- (B) Cl_2 (C) H_2O_2 (D) Fe^{3+} (E) MnO_2 。

解答

ACE

2. 已知 (1) $Mn + Zn^{2+} \rightarrow Zn + Mn^{2+}$ (可反應)

(2) $Fe + Co^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Co$ (可反應)

(3) $Fe + Zn^{2+} \rightarrow Zn + Fe^{2+}$ (不可反應)，則下列何者正確？

(A) 氧化力： $Co^{2+} > Fe^{2+} > Zn^{2+} > Mn^{2+}$

(B) 還原力： $Mn^{2+} > Zn^{2+} > Fe^{2+} > Co^{2+}$

(C) 還原力： $Zn > Co > Fe > Mn$

(D) 氧化力： $Zn^{2+} > Fe^{2+} > Co^{2+} > Mn^{2+}$ 。

答案：A

【練習】

1. 已知 (1) $H_2S + 3O_2 \rightarrow 2H_2O + 2SO_2$ (2) $4HI + O_2 \rightarrow 2H_2O + 2I_2$

(3) $2Br_2 + 2H_2O \rightarrow 4HBr + O_2$ (4) $I_2 + H_2S \rightarrow 2HI + S$ ，

則碘、溴、硫及氧中何者氧化力最強？ (A) 碘 (B) 溴 (C) 硫 (D) 氧。

2. 已知鹵素的氧化力： $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ ，則下列敘述何者不正確？

(A) 氯氣通入 $HBr_{(aq)}$ 中，可製得 $Br_{2(g)}$

(B) 氯氣通入 $HI_{(aq)}$ 中，再滴入澱粉溶液呈現藍色

(C) 將溴水加入 $HI_{(aq)}$ 中，再滴入澱粉則溶液呈現藍色

(D) 取 $HI_{(aq)}$ 液滴入 $HBr_{(aq)}$ 中，再滴入澱粉則溶液呈現藍色

3. 設 $2X^- + Y_2 \rightarrow X_2 + 2Y^-$ ，

$2X^- + Z_2 \rightarrow 2Z^- + X_2$ ，

$2Z^- + Y_2 \rightarrow$ 無反應，

$2V^- + Z_2 \rightarrow$ 無反應，則：

(1) 上列單質分子的氧化劑強度之次序為何？

(2) 上列各陰離子的還原力強弱順序為何？

¹ B

² D

³ (1) 氧化力： $V_2 > Z_2 > Y_2 > X_2$ 。

(2) 還原力： $V^- < Z^- < Y^- < X^-$ 。